合浦县“6.15”较大道路交通安全事故调查报告

合浦县“6·15”较大道路交通安全事故调查组

2021年9月13日

目　录

一、事故基本情况.....4
（一）事故单位的基本情况.....4
（二）肇事车辆及驾驶人的基本情况.....5
（三）事故道路环境情况.....10
二、事故发生经过和应急处置情况.....12
（一）事故发生经过.....12
（二）应急救援及善后处理情况.....16
三、事故原因分析.....19
（一）直接原因.....19
（二）间接原因.....23
四、相关单位主要问题.....24
五、对事故有关单位及责任人的处理建议.....31
六、事故防范措施及建议.....34

2021年6月15日22时38分许，宿绍惠驾驶辽CD5050号重型半挂牵引车（牵引辽CZ459挂号重型仓栅式半挂车）沿G75兰海高速公路广西北海市合浦往广东湛江方向行驶，至2225Km+300m路段时，与前方同向同车道正在排队等候北海机场出入境边防检查站桂海执勤点（以下简称桂海执勤点）检查的粤SZ368C号小型轿车（乘员4人）及桂NB6911号重型半挂牵引车、桂RS7629号轻型仓栅式货车发生连环追尾碰撞，造成小型轿车4人当场死亡、宿绍惠受伤经抢救无效死亡、4车不同程度损坏的较大道路交通事故。事故直接经济损失4031682元。

事故发生后，为及时、准确查清事故经过、事故原因和事故损失，查明事故性质，认定事故责任，依法追究责任，总结事故教训，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）第十九条、第二十条、第二十二条规定，北海市人民政府2021年6月23日成立合浦县“6.15”较大道路交通安全事故调查组。调查组下设技术组、管理组、善后处理组、综合协调组、责任追究组。调查组认真贯彻落实自治区领导同志和北海市委、市政府领导同志指示批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过实地调

查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、原因和事故应急救援处置和直接经济损失，认定了事故性质和责任，分析了事故暴露出的突出问题，提出了防范整改的措施和建议。

经调查组调查认定，该起事故是一起重型半挂牵引车驾驶人宿绍惠在过度疲劳状态下驾驶安全设施不全、机件不符合技术标准的机动车上道路行驶，在停车等候检查时未正确采取制动措施致使4车连环碰撞造成5人死亡的较大道路交通生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位的基本情况

1.鞍山市亿通运输有限公司（以下简称亿通公司），为辽CD5050号重型半挂牵引车/辽CZ459挂号重型仓栅式半挂车登记所有人，地址：辽宁省鞍山市千山区基祥物流园内，成立于2016年2月22日，注册资本50万元，统一社会信用代码91210311MA0QD93R6N，法定代表人：芦润刚，经营范围道路普通货物、货物专用（集装箱）、大型货物道路运输、汽车租赁。鞍山市行政审批局于2020年4月28日核发道路运输经营许可证（辽交运管许可鞍字210300203379），有效期至2024年4月27日。现有员工5人（含法人），驾驶员37人，车辆37辆（均系挂靠管理）。

2.涉事小轿车粤SZ368C号小型轿车为所有人林风，非生产经营单位所有，未从事生产经营活动。

3.钦州市云天物流有限公司，为桂NB6911号重型半挂牵

引车/桂NF366挂号重型平板半挂车登记所有人，地址：钦州市桃园4巷20号，成立于2016年11月25日，注册资本200万元，统一社会信用代码91450702MA5KETWR4L，法定代表人王怀宇，经营范围道路货物运输、保险代理业务、机动车修理和维护等，营业期限至2046年11月24日，持有钦州市钦南区道路运输管理所核发的道路运输经营许可证（桂交运管许可钦字450702207371号），有效期至2025年1月7日。

4.桂RS7629号轻型仓栅式货车登记所有人梁远任，非生产经营单位所有，从事生产经营活动。

5.辽宁鑫利龙科技有限公司，为“沈阳市鑫利龙道路运输车辆监控平台”运营商，地址：沈阳市和平区太原南街16号（3-15），成立于2013年4月16日，法人代表及负责人易东，营业执照编号210102000114727，注册资本500万元，在册职工47人。

6.沈阳市鑫利龙道路运输车辆监控平台，为肇事车辆辽CD5050号重型半挂牵引车/辽CZ459挂号重型仓栅式半挂车提供GPS监控服务，运营商辽宁鑫利龙科技有限公司，物理地址：辽宁省大石桥市哈大路中段69号，IP地址：218.24.193.55，设计容量大于等于10000台车。

（二）肇事车辆及驾驶人的基本情况

1.辽CD5050号重型半挂牵引车/辽CZ459挂号重型仓栅式半挂车

辽CD5050号重型半挂牵引车，陕汽牌SX4250MC4，车辆识别号LZGJLGV45HX121442，发动机号1417S119611，整备质量

8600kg，准牵引总质量40000kg，使用性质货运，2017年10月17日出厂，2017年11月21日在辽宁省鞍山市公安局公安交通管理局注册登记，检验有效期至2021年11月30日，机动车状态违法未处理，在中国人民财产保险股份有限公司投保交强险和商业保险，其中机动车第三者责任保险100万元，在亚太财产保险有限公司投保物流安全责任险，赔偿限额500万元/次，各类保险终止日期均为2021年11月16日。道路运输证号：辽交运管鞍字1006661号，经营许可证号：鞍字210300203379号，经营范围：道路普通货物运输，发证日期：2018年11月26日，有效期至2021年11月30日。

辽CZ459挂号重型仓栅式半挂车，骏彤牌 JTM9409CCY，整备质量6200kg，核定载质量33800kg，使用性质货运，2017年10月13日出厂，2017年11月21日在鞍山市公安局公安交通管理局注册登记，检验有效期至2021年11月30日，机动车状态正常。道路运输证号：辽交运管鞍字1006662号，经营许可证号：鞍字210300203379号，经营范围道路普通货物运输，发证日期2018年11月26日，有效期至2021年11月30日。

驾驶员宿绍惠，男，汉族，持有“A2D”类机动车驾驶证，发证机关辽宁省鞍山市公安局公安交通管理局，初次领证1996年9月9日，有效期至2024年9月9日，驾驶证状态正常。准驾车型A2D，经营性道路货物运输驾驶员，初次领证日期2002年12月31日，有效期2021年1月12日－2026年3月19日。经查询公安交通管理综合应用平台，宿绍惠近三年共有42起交通违法均已处理，未见有满分记录。调查宿绍惠72小时活动，6

月13日驾车在湖南长沙、湘潭、衡阳、永州等地运转，6月14日8时许途经广西桂林杜莫高速服务区稍作休息，12时许到达铁山港钢厂路段停车等候卸货，18时许卸完货与同行王欣等人到钢厂附近小饭店吃饭，据当晚同桌吃饭的张帅陈述，宿绍惠喝了一瓶啤酒，当晚在车上休息，6月15日11时许驾车从铁山港出发往防城港，16时许到达防城港广西常远投资有限公司柳钢钢材货场装货，约3个小时后装完货到防城港盛隆饭店吃饭，期间没有喝酒，20时许驾车从防城港上高速往广东方向行驶，22时38分行至G75兰海高速公路2225公里300米路段发生交通事故。经调取手机通话记录，宿绍惠在事发前无拨打或接听手机的行为。经委托检验机构鉴定，宿绍惠血液中未检出乙醇，未检出毒品。宿绍惠在事故中受伤经抢救无效死亡，死因鉴定意见：宿绍惠符合右小腿被碰撞挤压致广泛挫烂出血死亡。

2.粤SZ368C号小型轿车

雅阁牌HG7205ABC5A，车辆识别号LHGCR1627H2003422，发动机号3103409，所有人林风，核定载人数5，使用性质非营运。2017年9月2日出厂，2017年11月8日在广东省东莞市公安局交通警察支队注册登记，检验有效期至2021年11月30日，在中国人民财产保险股份有限公司投保交强险和机动车商业保险，其中机动车第三者责任保险100万元，各类保险终止日期为2021年9月15日。

驾驶员林风，男，汉族，持有准驾“C1”类机动车驾驶证，有效期至2021年10月8日，驾驶证状态正常。6月15日20时许

驾驶粤SZ368C号小型轿车搭乘妻子苏海娟从家中出发前往钦州市大垌镇沙帽小区清华路接侄子林俊财、廖苑伶夫妇，20时30分许进入高速公路往广东方向行驶，直至事发地点发生事故。经委托相关机构检验鉴定，林风血液中未检出乙醇，未检出毒品。林风在事故中当场死亡，死因鉴定意见：林风符合被碰撞挤压头部、胸部致重度颅脑损伤死亡。

同乘人员：苏海娟，女，汉族，系林风的妻子，事发时乘坐副驾驶位，在事故中死亡，死因鉴定意见：苏海娟符合被碰撞挤压胸腹部致胸腹部多器官多损伤死亡。林俊财，男，汉族，系林风侄子，事发时乘坐后排左侧位置，在事故中死亡，死因鉴定意见：林俊财符合被碰撞挤压头部、胸腹部、下肢致颅脑崩裂死亡。廖苑伶，女，汉族，系林俊财的妻子，事发时乘坐后排右侧位置。在事故中死亡，死因鉴定意见：廖苑伶符合被碰撞挤压胸腹部致胸腹部多器官损伤死亡

3.桂NB6911号重型半挂牵引车/桂NF366挂号重型平板半挂车。

桂NB6911号重型半挂牵引车，整备质量8800kg，准牵引总质量40000kg，汕德卡牌ZZ4256V324HE1B，车辆识别号LZZ7CLWC2LC288180，发动机号200217205077，使用性质货运，2020年3月4日出厂，2020年5月15日在广西钦州市公安局交通警察支队注册登记，检验有效期至2022年5月31日，机动车状态正常，在中国太平洋财产保险股份有限公司投保交强险和商业保险，其中第三者责任保险100万元，各类保险终止日期均为2022年5月14日。道路运输证桂交运管钦字

450702221115号，经营许可证号450702207371，经营范围普通货运，有效期2020年5月20日－2022年5月31日。

桂NF366挂号重型平板半挂车，坤博牌LKB9400TPB，车辆识别号LA996RB38H1LKB658，整备质量6300kg，核定载质量33700kg，使用性质货运，2017年7月28日出厂，2017年8月8日在广西钦州市公安局交通警察支队注册登记，检验有效期至2021年8月31日，机动车状态违法未处理，在中国人民财产保险股份有限公司投保商业保险，其中第三者责任保险5万元，终止日期为2021年08月10日。道路运输证号桂交运管钦字450702213913，经营许可证号450702207371，普通货运，有效期2017年8月14日－2021年8月31日。

驾驶员劳达彬，男，汉族，持有准驾“A2”类机动车驾驶证，发证机关广西北海市公安局交通警察支队，初次领证日期2013年2月4日，有效期至2029年2月4日，驾驶证状态正常，经营性道路货物运输驾驶员，初次领证日期2014年8月19日，有效日期2014年8月19日－2020年8月18日。经查询公安交通管理综合应用平台，劳达彬近三年共有16起交通违法均已处理，未见有满分记录。事故现场对劳达彬进行呼气式酒精检测，结果为0mg/100ml；对其尿液进行常规毒品检测，结果为阴性，排除酒驾、毒驾。劳达彬在事故中未受伤。

4.桂RS7629号轻型仓栅式货车

豪沃牌ZZ5047CCYF3315E145，车辆识别号LZZ1BAEB5LE780941，发动机号AKA19017172，整备质量2600kg，核定载质量1495kg，使用性质非营运，2020年3月

11日出厂，2020年4月20日在广西贵港市公安局交通警察支队注册登记，检验有效期至2022年4月30日，机动车状态正常，在中国平安财产保险股份有限公司投保交强险和商业保险，其中第三者责任保险100万元，各类保险终止日期均为2022年4月14日。

驾驶人梁远任，男，汉族，持有准驾“B2D”类机动车驾驶证，发证机关：广西贵港市公安局交通警察支队，初次领证日期2010年6月28日，有效期至2026年6月28日，驾驶证状态正常，累计记0分。经查询公安交通管理综合应用平台，梁远任近三年共有4起交通违法均已处理，未见有满分记录。事故现场对梁远任进行呼气式酒精检测，结果为0mg/100ml；对其尿液进行常规毒品检测，结果为阴性，排除酒驾、毒驾。梁远任在事故中未受伤。

（三）事故道路环境情况

1.天气情况

2021年6月15日22时，合浦县山口镇空气温度为29.2℃，极大风速3.5米/秒，风向南西南，无降雨。2021年6月15日23时，山口镇空气温度为29.2℃，极大风速4米/秒，风向西南，无降雨。

2.路况

事故现场位于G75兰海高速公路2225公里300米路段，为全封闭高速公路，呈东西走向，东往广东湛江市，西往广西合浦县，双向四行车道，道路两侧各设一条应急车道，均为水泥路面，道路中心有水泥隔离墩分隔，道路两侧设有波形护栏，

合浦往湛江方向的车道从道路中央隔离墩起由内侧至外侧依次为:第一行车道、第二行车道、应急车道。第一、第二行车道间以白色虚线分隔，第二行车道与应急车道间以白色实线分隔，三条车道的宽度均为3.80米。事故路段道路呈微向北弯及微下坡状，弯道半径为2690米，坡度为－0.528%，路面干燥，夜间无路灯照明。事故现场上游2225公里215米处道路南（右）侧有“40 公安检查”限速提示牌。现场路段两条行车道设置有多组减速带，第一组减速带位于2225公里25米处，每隔60米有一组，一直延伸到桂海执勤点。事故现场中心距桂海执勤点366.80米。

事故路段限速标志牌设置情况:

2224公里771米:中央隔离墩（左侧）上设置有单柱式限速标志（100），南（右）侧护栏上设置有单柱式限速标志（100－小车）;

2224公里820米:南（右）侧护栏上设置有单柱式限速标志（80－大车）;

2224公里850米:北（左）侧路面上临时放置有移动限速标志（40）;

2225公里:中央隔离墩（左侧）上设置有单柱式限速标志（80），南（右）侧路面临时放置有移动限速标志;

2225公里200米:中央隔离墩（左侧）上设置有单柱式限速标志（60），南（右）侧路面上临时放置有移动限速标志（40）。

3.事故路段前方设置桂海执勤点

北海机场出入境边防检查站由公安部边防管理局于2017年5月批准组建，原隶属于武警广西边防总队北海边防支队，并在兰海高速公路广东、广西两省区交界处设立检查点，主要负责对经兰海高速公路自广西进入广东的人员、交通运输工具及其运载的货物实施检查任务，2018年12月整体划转国家移民管理局，长期与北海交警部门共同使用原桂海高速收费站后方路段的简易大棚作为执勤现场开展执勤执法活动。2020年1月1日，原桂海高速收费站正式撤销，桂海执勤点暂时接管收费站大棚及广场作为执勤现场使用。2021年1月16日，北海机场出入境边防检查站与广西北部湾投资集团沿海分公司（原收费站资产管理部门）签订桂海收费站大棚及广场借用协议，正式接收收费站。

4.事故路段正在改扩建施工

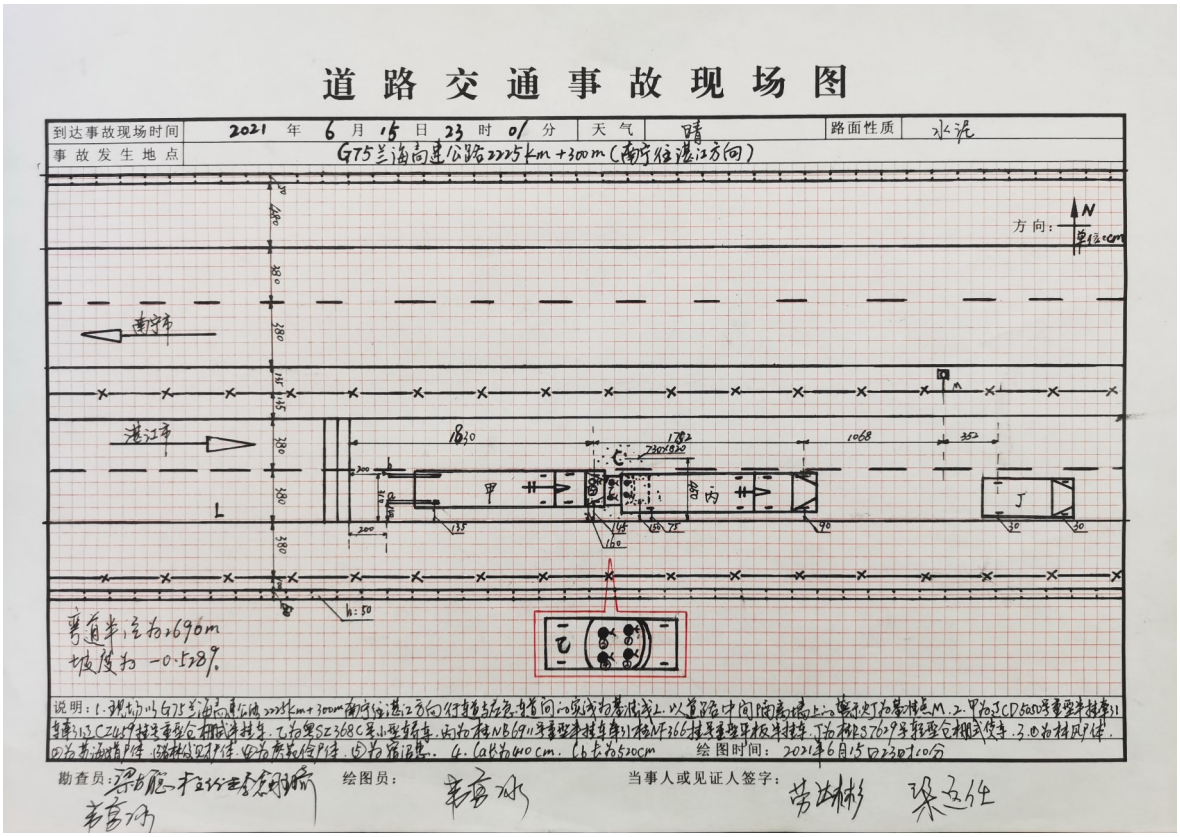
改扩建施工于2020年4月8日开始，预计2024年完成。2020年5月，广西北部湾投资集团有限公司沿海高速公路分公司（以下简称北投沿海公司）、广西北部湾投资集团有限公司钦北高速公路改扩建工程建设指挥部（以下简称改扩建指挥部）、广西路桥工程集团有限公司（以下简称路桥公司）三方签订《兰海高速钦州至北海路段改扩涉路施工三方协议（2标）》，明确：（1）路桥公司须做好施工标段内路段养护工作，负责施工标段区域日常安全巡查，维护管制区标志标牌；（2）改扩建指挥部在施工过程中承担相关的管理、监督义务；（3）北投沿海公司对施工现场进行监督管理，对施工过程中存在安全生产隐患有权下发整改通知书和叫停施工。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2021年6月15日20时许，宿绍惠驾驶辽CD5050号重型半挂牵引车（牵引辽CZ459挂号重型仓栅式半挂车）由防城港市往海口方向行驶。22时38分，行至G75兰海高速公路2225公里300米路段时，与前方同向同车道正在排队等候桂海执勤点检查的由林风驾驶的粤SZ368C号小型轿车（搭载乘员苏海娟、林俊财、廖苑伶）、由劳达彬驾驶的桂NB6911号重型半挂牵引车（牵引桂NF366挂号重型平板半挂车）、由梁远任驾驶的桂RS7629号轻型仓栅式货车发生连环追尾碰撞，造成林风、苏海娟、林俊财、廖苑伶4人当场死亡，宿绍惠受伤经抢救无效死亡，4车不同程度损坏。因车辆定损估算、人员伤亡情况参照《2020年度广西道路交通事故人身损害赔偿项目计算标准》计算，估算总计4031682元。

事故现场勘察示意图:



事故现场位于G75兰海高速公路2225公里300米路段，G75为全封闭高速公路，东往广东湛江市，西往广西合浦县，双向四行车道，道路两侧应急车道均为水泥路面，道路中心有水泥隔离墩分隔，道路两侧设有波形护栏，车道的宽度均为3.80米。事故路段道路呈微向北弯及微下坡状，弯道半径为2690米，坡度为－0.528%，路面干燥，夜间无路灯照明。事故现场上游2225公里200米处中央隔离墩上设置有限速60Km/h的固定标志牌，上游2225公里215米处有“40 公安检查”限速提示牌。现场路段两条行车道设置有多组减速带，第一组减速带位于2225公里25米处，每隔60米有一组，一直延伸到桂海执勤点。事故现场中心距桂海执勤点366.80米。

事故现场路段航拍图（事后补拍）：



事故现场照片：



说明：由北往南拍摄，辽CD5050号重型半挂牵引车驾驶室尾部被辽CZ459挂号重型仓栅式半挂车所装载的钢筋挤压变形。



说明：由南往北拍摄，现场三车发生碰撞部位

（二）应急救援及善后处理情况

1.事故信息报送及应急处理情况。

2021年6月15日22时46分，合浦县公安局指挥中心接到过往车辆驾驶人王欣电话报警称，在广西往广东方向兰海高速桂海执勤点路段两辆货车中间夹着一辆小车，有人被困。接

到出警指令后，北海交警支队高速公路管理一大队值班领导带领民警立即赶赴现场处置，并通知120、消防等部门。23时01分，民警到达事故现场，了解现场人员伤亡情况后，立即电话向市交警支队指挥中心汇报。消防、应急、卫生、交通、路政、公安以及当地党委政府相关人员陆续到达现场开展救援工作。

接到事故报告后，副市长、公安局党委书记、局长李泽进，副市长孙环志，合浦县县长王川，自治区公安厅交警总队副总队长韦岗宁，北海市公安局副局长周坤龙，北海市应急管理局副局长杨朝单，北海市交通运输局副局长罗景允，北海市公安局交通警察支队支队长刘振兴，自治区公安厅交通警察总队高速公路管理支队副支队长农坚，合浦县副县长劳小兰等领导先后赶赴现场，指导事故处置、救援处理、伤亡人员救治、善后等工作。16日早上7时30分，道路交通恢复通行。事故未出现不良舆情，善后处理工作有序平稳，死者遗体已全部火化处理，死者家属情绪稳定，无不稳定社会因素。

2. 消防应急救援情况。

6月15日23时08分，山口消防救援站到达现场，23时12分开展救援工作，清理辽CD5050号重型半挂牵引车驾驶室前挡风玻璃和物品，利用液压破拆工具，对驾驶室进行破拆。23时34分，消防救援人员破拆驾驶室后发现被困驾驶人宿绍惠右小腿被车体金属贯穿，腰部被方向盘挤压。23时40分，消防救援人员将其受伤情况反馈至先期到达现场的山口卫生院医护人员要求进行及时救助。消防救援人员先后使用液压扩张

器、千斤顶、撬棍、绳索等工具继续救援。6月16日2时10分，救援牵引车到达现场，立即牵引辽CD5050号重型半挂牵引车左侧A柱加大救援作业空间。2时19分，消防救援人员救出宿绍惠，将其移交给现场医护人员对其进行心肺复苏和急救。2时24分，廉州消防救援站到达现场。2时30分，桂NB6911号重型半挂牵引车/桂NF366挂号重型平板半挂车被移开后，消防救援人员发现粤SZ368C号小型轿车车头漏油增多，遂使用泡沫覆盖，防止车辆漏油起火，并对小轿车开始破拆救援。3时47分，救援牵引车将辽CD5050号重型半挂牵引车与粤SZ368C号小型轿车分离，救援人员发现小轿车内共4人被困。3时37分至3时58分消防救援人员陆续救出粤SZ368C号小型轿车内4名被困人员。经医护人员现场确认均已无生命体征。4时35分，廉州消防救援站撤离现场，山口消防救援站留守监护。5时30分，山口消防救援站撤离现场。

3. 医疗救护情况。

2021年6月15日22时49分，合浦县急救指挥中心接到求救电话后，随即指令山口卫生院急救人员先期到达现场处置。23时10分，山口卫生院急救人员到达现场，发现当时被困于辽CD5050号重型半挂牵引车驾驶室的驾驶人宿绍惠血压和生命体征正常，随即进行输液救治，因伤情无法判明，急救人员未对其采取止血措施。6月16日00时28分，合浦急救中心指派合浦县人民医院急诊室出诊。1时55分许，3名医生、护士到达事故现场，对宿绍惠右大腿绑加压带进行止血，当时宿绍惠表现烦躁、不配合救治。在等待消防救援人员抢险过程中，医

生发现宿绍惠安静下来了，于是再次查看其伤情，发现其瞳孔放大，颈动脉搏消失，没有心脏跳动。2时19分，消防救援人员将宿绍惠从车上救出，医生对其进行心肺复苏，同时进行静脉注射抢救液输液，对其右小腿进行包扎固定。医护人员对宿绍惠进行了约50分钟的抢救后，心电图显示其心跳停搏。3时29分，医生在现场宣布其临床死亡。3时37分至3时58分，消防救援人员救出粤SZ368C号小型轿车内4名被困人员，医生经检查后发现4人均没有生命体征。

三、事故原因分析

下列因素是事故发生的主要原因：驾驶员宿绍惠过度疲劳不正确采取刹车制动措施，肇事车辆不符合安全条件，桂海执勤点设立存在安全隐患、安全管理不善，事发路段交通标志设置不规范。抢险施救时间过长是导致驾驶员宿绍惠出血过多死亡，使事故伤亡增加的重要原因。

（一）直接原因

调查组认定事故直接原因是：宿绍惠在过度疲劳状态下驾驶安全设施不全、机件不符合技术标准的机动车上道路行驶，在停车等候检查时未正确采取制动避让措施致使4车连环碰撞发生事故。

北海市食品药品检验所对宿绍惠的血液乙醇含量进行检验，结果为 0mg/100ml；对其膀胱尿液进行常规毒品检测，结果为阴性。因此排除驾驶员宿绍惠酒驾、毒驾因素。

1.宿绍惠在过度疲劳状态下驾驶。

对“过度疲劳”的定义，未见有关法律法规作出具体衡

量标准，但全国人大常委会法制工作委员会刑法室编著的《〈中华人民共和国道路交通安全法〉析义及实用指南》对此进行了解析：“过度疲劳”是指机动车驾驶人连续长时间驾车，或者从事其他劳动体力消耗过大，或者睡眠不足，以致行车中困倦瞌睡、四肢无力，不能及时发现和准确处理路面交通情况的情形。

①一人多天连续长距离驾驶。

通过调取该车的GPS数据、卡口监控数据及同行人员口述确定肇事车辆辽CD5050号重型半挂牵引车事发前行驶轨迹如图：



宿绍惠驾驶辽CD5050号重型半挂牵引车于2021年6月10日从辽宁省鞍山市出发，途经辽宁盘锦、锦州、葫芦岛、通州、河北衡水、邯郸、河南许昌、湖北随州、湖南岳阳、长沙、湘潭、衡

阳、永州、广西桂林、玉林、北海、防城港等6省（区）17市，历时5天多共129小时，总里程约3421公里，均为其本人驾驶。根据辽CD5050号重型半挂牵引车GPS行驶数据记录显示，宿绍惠6月13日驾车行驶累计时长13小时36分，6月14日驾车行驶累计时长7小时21分，6月15日驾车行驶累计时长7小时47分，72小时行驶总里程约1350公里。宿绍惠出生于1966年3月19日，年满55岁，此年龄段男子在一人多天连续长距离驾驶，精神体力完全恢复所需时间较长，其中6月13日驾车行驶累计13小时36分，6月14日驾车行驶累计7小时21分，数小时的休息时间不足以完全恢复精神体力。驾驶员宿绍惠多次存在疲劳驾驶的记录，经调取沈阳市鑫利龙道路运输车辆监控平台台帐，显示肇事车辆疲劳驾驶报警3、4、5每月各一次。

②不能及时发现和准确处理路面交通情况。

经采取技术手段调取肇事车辆车载GPS记录，事故发生前50秒到59秒的行驶速度由51公里逐步递增至59公里，速度的递增符合车辆惯性及道路微下坡的道路环境，显示驾驶员在这个时间段思想上或精神上的不集中；经调取事发路段事故发生前后的道路监控视频录像，在车辆发生碰撞前，肇事车辆无明显的刹车制动或避让措施，显示驾驶员未发现前方停车，也佐证了驾驶员面对行车危险时思想上或精神上的不集中。上述证据证明驾驶员宿绍惠在事发当时不能及时发现和准确处理路面交通情况的情形。

③驾驶员宿绍惠事故现场自述疲劳情况

根据民警在事故现场对辽CD5050号重型半挂牵引车驾驶

人宿绍惠询问过程中宿绍惠反映事发前“稍微打了一点瞌睡”的陈述。

根据以上事实，驾驶员宿绍惠符合连续长时间驾车，睡眠不足的特征，存在不能及时发现和准确处理路面交通情况的情形，调查组认定驾驶员宿绍惠在事故发生时处于过度疲劳驾驶状态。

2.肇事车辆安全设施不全、机件不符合技术标准。

调查组委托南宁狮山机动车检测有限公司对肇事车辆的安全技术性能进行检验，鉴定意见明确辽CD5050号重型半挂牵引车制动系不合格、转向系机械转向功能有效、行驶系不合格、照明和信号装置性能不作判断、驾驶室后部反光标识有效；辽CZ459挂号重型仓栅式半挂车外观及唯一性不合格、制动系不合格、行驶系不合格、信号装置功能有效、车身反光标识不合格、尾部标志板功能有效、车身防护装置功能有效。

3.未正确采取制动避让措施。

公安部交通管理科学研究所道路交通事故鉴定中心对辽CD5050号重型半挂牵引车/辽CZ459挂号重型仓栅式半挂车行驶数据文件进行解读，得到数据显示22:39:25时刻有制动信号记录，该时段内其他时刻无制动信号记录（事故发生时该车速度为59Km/h）。

（二）间接原因

1.亿通公司实行挂靠管理，管理工作仅限于提醒、维持

会议、审车秩序等，安全管理机构虚设，职责不清；安全教育和培训采取以会代训，培训内容敷衍，培训流于形式；安全管理放任车辆实际所有人自行管理，对车主聘用的驾驶员毫不知情，对驾驶员疲劳驾驶未起到有效的管理、监督作用，安全管理“挂而不管”。亿通公司不正确履行安全生产主体责任导致管理缺失，是事故发生的必要因素。

2.在高速公路主线事故隐患路段上设立检查站点，安全引导标志设置混乱，对通行车辆传递诱导信息混乱，执勤人员未按勤务规定在车流量明显增加导致车辆积压时未采取正确措施加快通行效率，不正确履行对检查站停车等候检查车辆安全管理职责，增大了事故风险。桂海执勤点设立和安全管理不善的问题是导致事故发生的必要因素。

3.广西北部湾投资集团有限公司沿海高速公路分公司、广西路桥工程集团有限公司在事发路段的养护施工中，没有及时发现、整改道路存在的标志标线混乱等问题，致使事发路段存在交通安全隐患，未正确履行安全监管义务，是导致事故发生的重要因素。

4.北海市公安局交通警察支队高速公路管理一大队（挂广西壮族自治区公安厅交通警察总队高速公路管理支队十二大队牌子，以下简称“高速一大队”）对事发路段因道路施工长期存在的标志标线混乱、冲突等问题监督整改不力，对桂海执勤点限速、转向、距离等标志牌设置混乱未尽督促整改职责，在车流量明显增加出现排队等候检查车辆积压造成的交通安全风险未及时采取有效警示、管控措施，是事故发生

的管理原因。

5.辽宁省鞍山市千山区交通运输局对亿通公司不正确履行安全生产主体责任的监督出现空档，今年以来没有监督检查记录，未履行对亿通公司安全生产管理人员进行安全生产知识和管理能力考核，对落实政策法规有关货运车辆二级维护、GPS监控规定的监督实际放任企业自律。交通运输属地监管不力，是事故发生的管理原因。

四、相关单位主要问题

1.亿通公司不正确履行安全生产主体责任导致企业安全管理缺失，存在的主要问题如下:

①亿通公司实行挂靠管理，不正确履行安全管理责任。现有挂靠车辆37辆，由个人出资购买，与亿通公司签订挂靠性质的协议，车辆购置、营运、维修、年检、购险等均由车主负责，亿通公司提供放、收款业务，负责安装GPS、申办许可、车辆建档等工作，协助车主办理年审、购险等事项。亿通公司安排员工毛建宇、毛建楠负责车辆GPS动态监控管理，员工张波、卢意也参与GPS动态监控值班、处理，于3月7日、4月26日、5月15日发现辽CD5050号重型半挂牵引车出现疲劳驾驶违法行为时，采取的处理方式是电话通知车主提醒驾驶员纠正违法行为，未能及时有效地制止和纠正。查阅亿通公司相关管理制度规定: “第一次发现车辆出现疲劳驾驶等违法行为的，对驾驶员提出警告，第二次再发现同类情形，则不允许车辆继续挂靠公司”，然而实际执行时，辽CD5050号重型半挂牵引车连续三个月均有疲劳驾驶报警记录，亿通公司未按照

相关规定对其进行处理。亿通公司管理工作仅限于提醒、维持会议、审车秩序等，放任由车辆实际所有人自行管理，对车主聘用的驾驶员毫不知情，未起到有效的管理、监督作用，安全管理“挂而不管”。

②安全管理机构虚设，职责不清。亿通公司实有员工5人，含1名安全管理人员。原安全管理人员邓涛在2019年上半年病故后，由企业负责人芦润刚兼任，芦润刚未经培训并取得安全生产管理人员资格证，对安全生产管理人员职责认识不清，不能正确履行职责，违反《安全生产法》有关安全生产管理人员应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格的规定。

③不正确履行驾驶员安全教育和培训职责。亿通公司每月仅开展一次安全教育培训，且不督促驾驶员到场参加，导致培训出现部分驾驶员缺席、培训内容敷衍、培训流于形式。经调查，肇事驾驶员宿绍惠、车主临时聘用驾驶员钟维清均未开展岗前培训。对驾驶员安全教育和培训不到位，亿通公司以会代训，每月仅开展一次安全教育培训会议，且部分驾驶人未到场参加，培训形式流于表面；对驾驶员宿绍惠、车主临时聘用驾驶员钟维清均未开展岗前培训，根据会议签到表显示，宿绍惠于2021年1月、2月参加安全生产教育会议，3至6月连续4个月没有参加安全生产教育会议。

④不正确履行车辆二级维护职责。亿通公司未按规定建立车辆二级维护制度，也未对车辆开展二级维护实施有效管

控，不及时掌握车辆技术状况，导致肇事车辆安全设施不全、机件不符合技术标准，带病上路行驶。

亿通公司不正确履行安全生产主体责任导致企业安全管理缺失，对肇事车辆和驾驶员放任管理，对事故的发生负有主要责任。

2.桂海执勤点的设立存在安全隐患，不正确履行安全管理职责，主要问题如下:

①在高速公路主线上设立检查站点　依据《国务院关于禁止在公路上乱设站卡乱罚款乱收费的通知》（国发〔1994〕41号），公安部门设置检查站，应当从保障公路畅通、安全和有利于交通运输生产出发，提出设站方案和申请，由省、自治区、直辖市人民政府统一规划，合理布局，严格审批。G75兰海高速公路是广西与广东的通行要道，货物运输车辆多，桂海执勤点选址在高速公路主干线上，在全国极为少见，在保障公路畅通、安全方面，存在交通安全隐患，不符合国发〔1994〕41号及交通部《关于在高速公路主干道设立检查站点有关问题的函》（交函公路[2004]392号）的相关规定。

②在事故隐患路段设立检查站点　该路段属于向左弯的平曲线，但桂海执勤点位于兰海高速公路主线右侧，在检查站广场上游通过锥筒等设施将车流向右进行诱导，从而形成了类似S弯的线形。另外，在检查站上游约200米处有一座上跨天桥，对来车发现检查站的视线也存在影响，若前方存在排队等候通过边检站的车流，后方来车无法提前发现检查点，只有在通过天桥后才能看到检查站及设置的通道，易造

成车辆行至检查站前广场需要通过连续变道才能进入检查通道，存在重大安全隐患。近三年来该路段事故多发，事发路段道路1公里范围内共计发生24起道路交通事故：2019年9起，2020年2起，2021年1月1日至6月14日发生13起，事故形态以刮擦、追尾为主。

③检查站安全引导标志设置混乱　桂海执勤点前2公里内的限速标志未协调一致地呈阶梯递减限速，甚至存在冲突情形，如2225公里200米处左侧限速标志为60公里/小时，右限速标志为40公里/小时，对通行车辆传递的诱导信息混乱，存在重大事故隐患。

④桂海执勤点执勤人员未按勤务规定开展工作　经现场勘察，事故发生时排队等候检查的车流长度已达到366.8米，已经超过检查点上游天桥处，桂海执勤点只开通2条检查通道。现场执勤人员未能根据现场车流量做好预判，在车流量明显增加，车辆积压时，未能严格按照《北海机场出入境边防检查站进一步规范桂海执勤点执法执勤十二项措施》的规定，严格履行在检查点前方2公里、1公里、800米、600米、500米、200米处设置醒目的警示标示、减速提示、引导牌，提醒车辆减速慢行，防止因车速过快发生安全事故。未能依照《桂海执勤点预防车道拥堵应急工作预案》第五点要求的勤务规定及时启动应急预案增开通道、增派人手，对占用小车通道的大货车未主动引导加快通行效率，增大了事故风险。

桂海执勤点的设立存在安全隐患，检查站执勤人员交通安全意识薄弱，不正确履行安全管理职责，未按勤务规定开

展工作。北海机场出入境边防检查站对事故的发生负有次要责任。

3.北投沿海公司、改扩建指挥部、路桥公司在事发路段的养护施工中安全生产管理缺失。

经自治区交通运输厅同意，G75兰海高速公路钦州至北海段高速公路改扩建涉路施工于2020年4月8日开始，预计2024年完成。2020年5月，北投沿海公司、改扩建指挥部、路桥公司三方签订《兰海高速钦州至北海路段改扩涉路施工三方协议(2标)》，明确路桥公司须做好施工标段内路段养护工作，负责施工标段区域日常安全巡查，维护管制区标志标牌；改扩建指挥部在施工过程中承担相关的管理、监督义务；北投沿海公司对施工现场进行监督管理，对施工过程中存在安全生产隐患有权下发整改通知书和叫停施工。经调查，施工路段G75兰海高速公路2222Km至2225Km+600m路段（合浦往湛江方向）路面缓慢下坡，形成了类似S弯的线形，路面标志标线设置不完善，警示提示减速限速不足，2225Km+300m附近路侧的几处限速标志并未完全拆除，但在中央混凝土护栏处又放置了几处检查站预告和限速标牌，路侧和中央的限速标志未协调一致的阶梯限速，2225Km+300m附近上游最近一块限速标志为40公里/小时，但2225Km+300m附近下游路侧限速标志为60公里/小时，对通行车辆传递的诱导信息相冲突。

路桥公司安全意识薄弱，日常安全巡查责任不落实，没有及时发现、整改道路存在的标志标线混乱等问题，不正确履行企业安全生产主体责任，致使施工路段存在交通安全隐

患，存在安全生产违法行为。

北投沿海公司不正确履行施工现场监督管理职责，没有及时发现、整改道路存在的标志标线混乱等问题，致使事发路段存在交通安全隐患，存在安全生产违法行为。

改扩建指挥部对施工单位未履行安全生产主体责任疏于管理、监督不力，致使施工路段交通安全隐患长期不整改，存在安全生产违法行为。

4.高速一大队事故路段安全监管督查不力

高速一大队的工作主要集中在查处车辆、驾驶员交通违法行为，在日常巡查中发现桂海执勤点存在车辆积压的现象曾通报检查站，同时也通过微信提醒督促桂海执勤点消除安全隐患，加快疏导，但未能及时形成书面整改通知，未有效督促桂海执勤点采取警示、管控措施，对事发路段因道路施工长期存在的标志标线混乱、冲突等问题监督整改不力，对桂海执勤点限速、转向、距离等标志牌设置混乱未尽督促整改职责。

高速一大队对事发路面安全隐患和交通秩序管理与桂海执勤点和施工单位缺乏有效沟通，对桂海执勤点和施工单位履行安全管理职责存在的问题隐患监督不力。

5.自治区高速公路发展中心玉林分中心合浦路政执法大队（以下简称合浦路政执法大队）事故路段路政执法监督不力。

合浦路政执法大队对施工路段安全防护设施长期存在的不齐全不规范、警示提示减速限速不足，路侧和中央的限速

标志不协调甚至存在冲突情形，没有落实路政执法监督责任不正确履行路政执法监督职责。

6.辽宁省鞍山市千山区交通运输局及其执法大队监管出现空挡。

根据交通运输部《道路货物运输及站场管理规定》第五条第二款“县级以上地方人民政府交通运输主管部门负责组织领导本行政区域的道路货物运输和货运站管理工作”，第三款“县级以上道路运输管理机构具体实施本行政区域的道路货物运输和货运站管理工作”，鞍山市千山区交通运输局负责组织领导鞍山市千山区基祥物流园管理工作，千山区交通运输局执法大队具体实施千山区基祥物流园管理工作。鞍山市正在进行机构改革，同时面临疫情防控压力，道路运输企业安全监管出现一定程度的空挡。据调查了解，事故企业属千山区交通运输局监管。千山区交通运输局实行“局队合一”的监管模式，从年初挂牌至今，对鞍山市千山区基祥物流园内道路运输企业，除开展过一次疫情防控宣传外，未曾开展过道路运输企业安全监管执法检查；未能提供本局全年监督检查计划(或执法计划)；对有关政策法规要求的货运车辆二级维护、GPS监控，实际上以企业自律的方式实施，没有监管部门监督检查记录；未履行《安全生产法》有关负有安全生产监督管理职责的部门对主管企业的安全生产管理人员进行安全生产知识和管理能力考核合格的规定；对亿通公司内部安全教育、人员配置、动态监控管理等方面监管出现空挡。

千山区交通运输局及其执法大队对亿通公司监管出现空

挡，不正确履行组织领导和具体实施本行政区域的货运站管理工作。

7.事故其它关联方存在违法行为，但与事故发生无因果关系。

劳达彬驾驶安全设施不全和机件不符合技术标准的机动车上道路行驶，梁远任驾驶擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征、安全设施不全和机件不符合技术标准的机动车载物超过核定载质量上道路行驶，构成违反《中华人民共和国道路交通安全法》行为，但违法行为与事故发生无因果关系。林风、苏海娟、林俊财、廖苑伶无交通违法及过错行为。

五、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）对相关企业的行政处罚建议（共4家）

1.亿通公司实行挂靠管理，管理工作仅限于提醒、维持会议、审车秩序等，安全管理机构虚设，职责不清，安全管理放任车辆实际所有人自行管理，对驾驶员疲劳驾驶，对所属运输车辆安全设施不全、机件不符合技术标准上道路行驶未起到有效的管理、监督作用，安全管理“挂而不管”，不正确履行安全生产主体责任导致管理缺失，对事故的发生负有主要责任，建议由北海市应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议审议通过）第一百零九条第二款的规定，对其在事故中的违法行为进行立案处罚。

2.路桥公司不正确履行企业安全生产主体责任，致使施工路段存在交通安全隐患，存在安全生产违法行为，因机构

改革，建议由自治区交通运输综合行政执法局第九支队依法给予行政处罚。

3.北投沿海公司不正确履行施工现场监督管理职责，没有及时发现、整改道路存在的标志标线混乱等问题，致使事发路段存在交通安全隐患，存在安全生产违法行为，建议由主管行政部门依法给予行政处罚。

4.改扩建指挥部对施工单位未履行安全生产主体责任疏于管理、监督不力，致使施工路段交通安全隐患长期不整改，存在安全生产违法行为，因机构改革，建议由自治区交通运输综合行政执法局第九支队依法处理。

（二）对涉事行政单位的处理建议（共5家）

1.桂海执勤点在高速公路主线事故隐患路段上设立桂海执勤点，安全引导标志设置混乱，在车流量明显增加导致车辆积压时未采取正确措施加快通行效率，不正确履行对停车等候检查车辆安全管理职责，对事故的发生负有次要责任，建议北海机场出入境边防检查站调查处理。

2.高速一大队安全监管督查不力

高速一大队对桂海边境检查站限速、转向、距离等标志牌设置混乱未尽督促整改职责，在车流量明显增加出现排队等候检查车辆积压造成的交通安全风险未采取有效警示、管控措施，也未正确督促桂海执勤点采取有效警示、管控措施，不正确履行道路交通监督管理职责，鉴于其行为对事故发生无因果关系，建议由责任追究组调查处理。

3.合浦路政执法大队对施工路段安全防护设施长期存在的不齐全不规范、警示提示减速限速不足甚至存在冲突情形没有落实路政执法监督责任，不正确履行路政执法监督职责鉴于其行为对事故发生无因果关系并因机构改革，建议由自治区交通运输综合行政执法局第九支队对照自查自纠。

4.贵港市宏兴车辆综合性能检测站、贵港市公安局交通警察支队车辆管理所有关工作人员工作不认真细致，致使整车静态轮荷数值超标、涉嫌非法改装车辆通过检验，鉴于其行为对事故发生无因果关系，建议由贵港市有关主管部门依法依规处理。

5.鞍山市千山区交通运输局对亿通公司不正确履行安全生产主体责任的监督出现空挡，今年以来没有监督检查记录，未履行对亿通公司安全生产管理人员进行安全生产知识和管理能力考核，对落实政策法规有关货运车辆二级维护、GPS监控规定的监督实际放任企业自律，行政监管不力，鉴于其行为对事故发生无因果关系，建议由北海市安委办向鞍山市安委办通报。

（三）对相关车辆和驾驶员违法的处理建议（共3人）

1.宿绍惠在过度疲劳状态下驾驶安全设施不全、机件不符合技术标准的机动车上道路行驶，在停车等候检查时未正确采取制动避让措施致使4车连环碰撞发生事故，严重违法，涉嫌交通肇事罪，因其本人死亡，不予追究行政责任和刑事责任。

2.劳达彬驾驶安全设施不全和机件不符合技术标准的机

动车上道路行驶，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》，因该违法行为与此事故发生无因果关系，建议由北海市公安局交警支队依法对其进行行政处罚。劳达彬持超过有效期限的道路运输从业人员从业资格证驾驶桂NB6911号重型半挂牵引车/桂NF366挂号重型平板半挂车开展道路运输活动，因该违法行为与此事故发生无因果关系，建议依据货运管理“谁审批、谁负责”的原则，由钦州市钦南区道路运输管理所依法管理，形成长效机制。

3.梁远任驾驶擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征、安全设施不全和机件不符合技术标准的机动车载物超过核定载质量上道路行驶，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》，因该违法行为与此事故发生无因果关系，建议由北海市公安局交警支队依法对其进行行政处罚。

六、事故防范措施及建议

（一）提高政治站位，切实担负起防范化解安全风险的重大责任。北海机场出入境边防检查站、北海市交警支队高速一大队等行政职能部门要落实安全监管主体责任，担负起防范化解安全风险的政治责任，把防范道路交通重大安全风险摆在突出位置，深入推进安全生产专项整治三年行动，全面开展道路交通安全风险管控和隐患排查治理。对于桂海执勤点设立问题，建议由政府组织相关部门研究，依靠高速公路改扩建的契机，重新规划桂海边境检查站的建设事宜，将检查站迁移至其他符合规定的地址，确保高速公路的畅通、安全。

（二）进一步完善和细化运输车辆及其驾驶员安全管理政策法律体系。要充分借鉴国内外在防止驾驶人疲劳驾驶方面的经验和做法，进一步研究道路交通法律法规的实施细则、违法行为认定标准，对从事运输生产的驾驶人的驾驶时间、工作时间、休息时间等作出明确具体的规定，细化对道路运输企业履行安全生产主体责任加强对所属车辆和驾驶人日常安全监管的具体规定。进一步完善和细化运输车辆及其驾驶员安全监督管理政策法律体系，实现法律法规顶层有设计、部门规章有细则、执法监督有力度、行政处罚有依据、企业主体责任落实有规范的安全生产标准化管理体系。

（三）各负有交通安全管理职责的部门要进一步推动道路运输企业全面落实安全生产主体责任。督促道路运输企业落实安全生产责任制，建立健全安全生产管理机构，完善安全生产管理制度，严格执行有关规范和技术标准，积极推动道路运输企业落实安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制，及时排查整改安全隐患问题。要加强交通安全宣传，针对“两客一危一货”特别是货运企业集中开展警示教育，结合近期事故案例和深度调查情况，对问题企业开展一次集中约谈，向社会曝光约谈情况和事故追责情况。

（四）对第三方GPS监控平台，要加强管理予以规范。目前，由于对第三方监控平台的管理尚缺乏相关的法律法规和规章，建议加强顶层设计，上级有关部门尽快牵头调研并出台相关的法律法规或规章，加强对第三方监控平台的管理。各社会信用信息共享交换平台要推动将道路运输企业的违法

违规和安全生产事故信息进行共享交换，强化失信联合惩戒和守信联合奖励，增强企业落实安全生产主体责任的内生动力。主管部门要进一步严格执行道路运输企业退出制度，对安全管理混乱、存在重大安全隐患的企业依法责令停业整顿后仍不达标的一律按规定取消其相应资质，对发生重特大安全生产责任事故的道路运输企业主要负责人实行职业禁入措施。

（五）应急指挥和救援工作效率有待加强。在本次事故救援过程中，自6月15日22时46分接到事故报警，6月15日23时08分消防救援队伍到达现场，23时10分山口卫生院急救人员到达现场，直至6月16日2时19分消防救援人员从变形的驾驶室救出受伤被困的驾驶员宿绍惠，历时3小时33分。期间从医疗急救人员发现宿绍惠血压和生命体征正常，至医生在现场宣布其临床死亡，救援的效率有待加强。救援过程中，消防救援在使用液压扩张器、千斤顶、撬棍、绳索等设备工具时发现携带的救援设备、工具功率不足，致使加大救援作业空间的操作失败，遂决定联系牵引车作业，占用大量应急时间。基层医疗急救人员应当加强技能培训，进一步提升急救基本技能和现场应对处置能力，先期到达现场的医疗急救人员，视现场情况及时向上级请求支援，派出骨干医师及时参与救治；消防救援人员应适应新时期应急工作需求，加强教育培训，进一步规范救援流程，加强、配足使用设备、工具，做好应对各种险情应急预案并进行实战演练，满足社会公众对应急指挥和救援效率的更高期待。

（六）强化工作措施，严防疲劳驾驶。公安部门进一步强化路面管控，加大查处力度，强化源头治理和宣传警示，常态化加强高速公路、普通国省道安全管控，重点打击大货车疲劳驾驶违法行为；强化对车辆动态监控平台数据的应用，加强与交通运输管理部门的沟通协调，完善执法手段和方式，针对高速公路疲劳驾驶处罚乏力的问题，坚持“罚教结合”创新管理方式。

（七）排查违规嫌疑车辆，严把车辆查验关。要通过系统梳理注册登记的嫌疑车辆清单，倒查查验记录和登记档案等，组织对嫌疑车辆进行免费整备质量检测，深入排查是否存在“大吨小标”问题，对排查发现的违规车辆，要全面调查车辆销售、改装等情况，固定违法违规证据并通报当地工业和信息化、市场监督管理部门。在车辆安全技术检验时，要强化嫌疑车型整备质量检测监管，对发现存在“大吨小标”的，要组织对同车型全面开展排查整改。